# Proyección Estratégica de Ventas: Noviembre 2012 – Enero 2013

## Modelado Predictivo y Análisis de Estacionalidad Operativa

[Walmart]

Gemini Notebook

# Resumen Ejecutivo: Proyección del Trimestre

**$664.44M USD**

Total Acumulado Proyectado Q4/Q1

**$290.15M USD**

Pico Histórico Proyectado: Diciembre 2012

**94.1%**

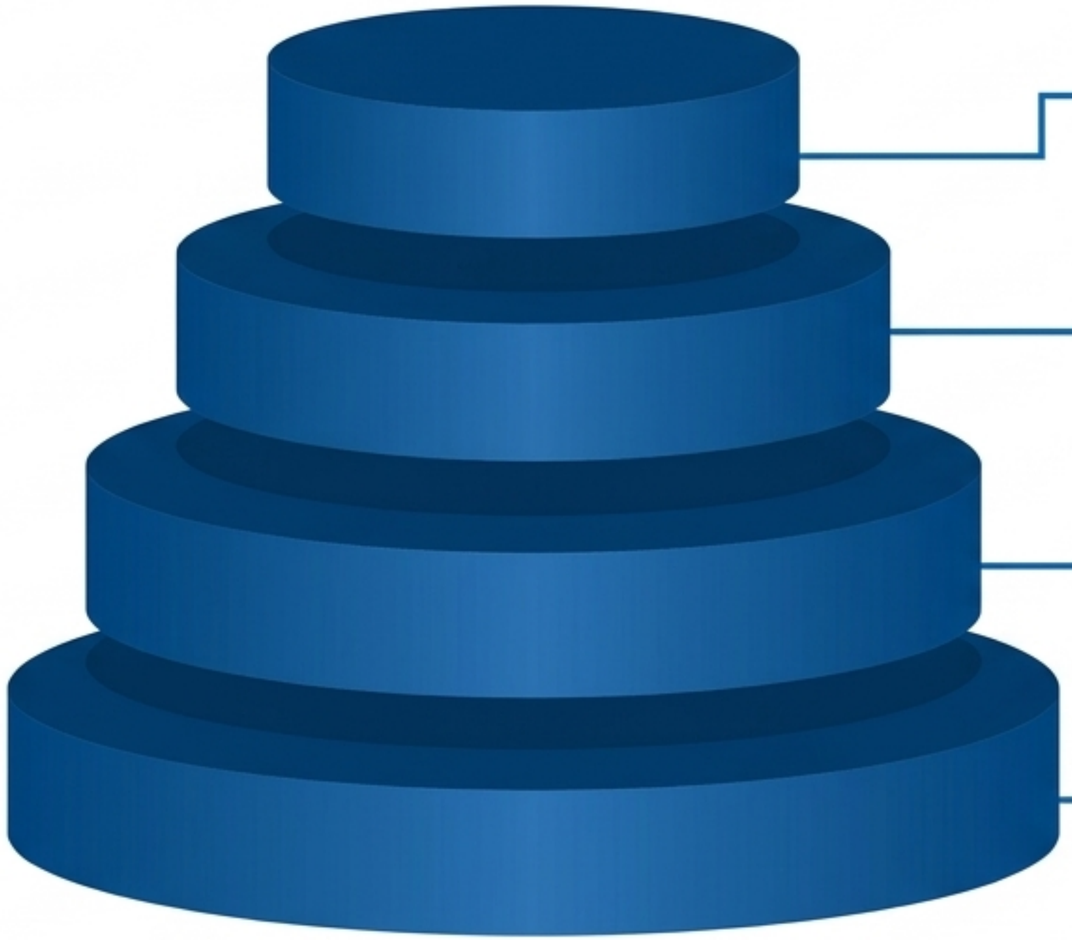
de Precisión (Basado en 5.91% MAPE)

---

Un trimestre **impulsado por una estacionalidad extrema, respaldado por un modelo predictivo** validado contra casi 3 años de comportamiento de mercado.

Gemini Notebook

# La Base Empírica: Febrero 2010 – Octubre 2012



**6,435 Registros**
Datos históricos semanales agregados

**45 Tiendas**
Cobertura total de la red operativa

**$1.04M USD**
Promedio de ventas semanales por tienda

**$6.73 Billones USD**
Ventas históricas acumuladas totales

El motor predictivo se alimenta de un ecosistema de datos masivo y estable, eliminando sesgos de corto plazo.

Gemini Notebook

# El Entorno Macroeconómico Operativo




Temperatura Promedio

**60.66°F**

(Rango de -2.06°F a 100.14°F)




Precio del Combustible

**$3.36/Galón**




Tasa de Desempleo

**8.00% Promedio**



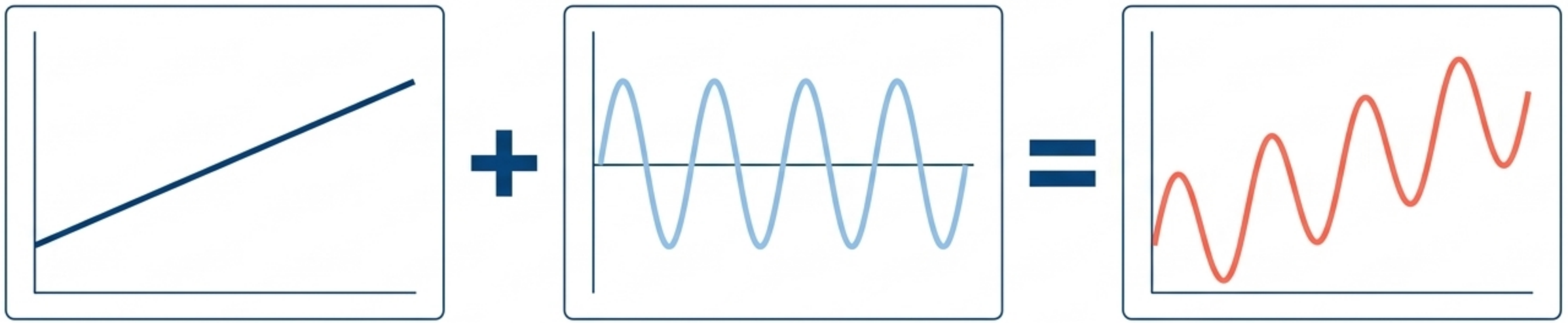

Marcadores de Feriados

**Holiday_Flag activado en picos**

**Supuesto Estratégico:** El modelo Holt-Winters asume que estas condiciones de inflación, desempleo y suministro se mantendrán estables, sin eventos extraordinarios imprevistos durante el trimestre proyectado.

Gemini Notebook

# El Motor Predictivo: Suavizado Exponencial de Holt-Winters



**[Línea Base Histórica]**

Captura tendencias de crecimiento a largo plazo

**[Onda Estacional Cíclica]**

Patrones repetitivos año tras año

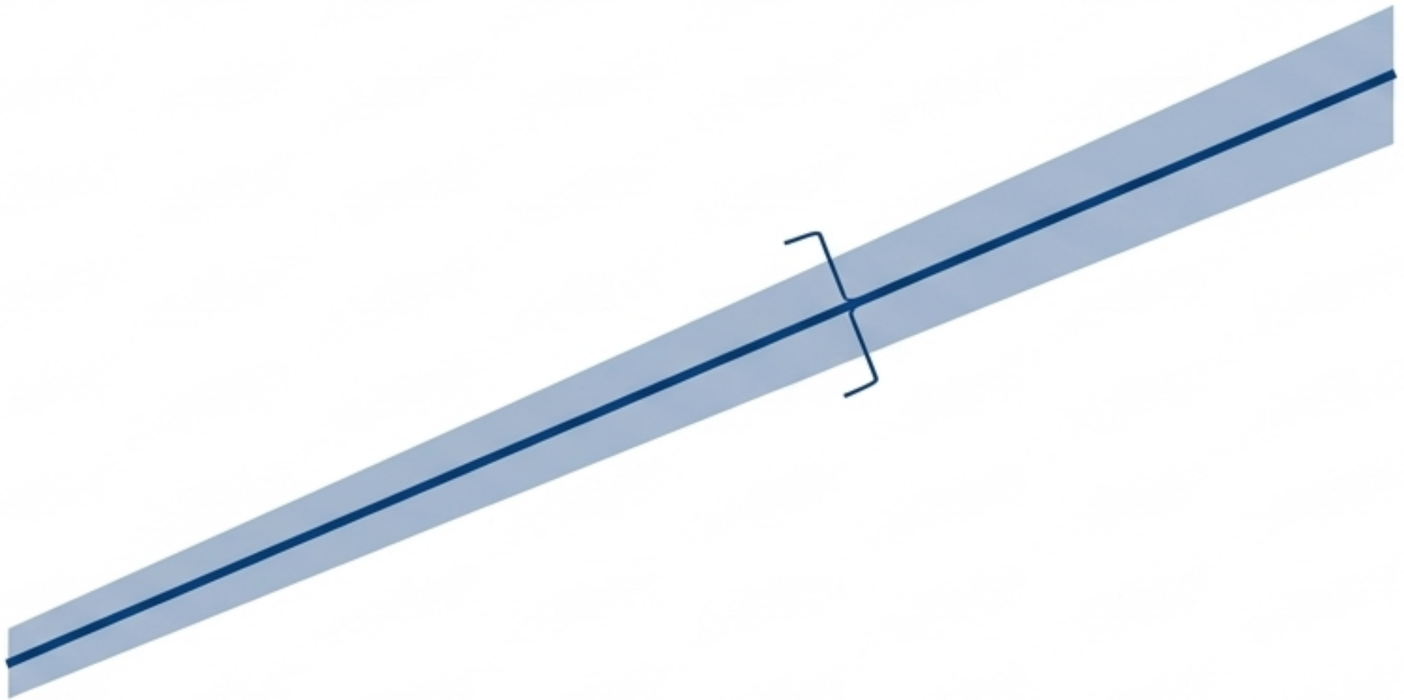
**[Proyección Holt-Winters Aditivo]**

El futuro calculado

Metodología óptima para el sector retail: aísla el crecimiento estructural del negocio y lo fusiona con los impactos agresivos de la estacionalidad anual.

Gemini Notebook

# Nivel de Confianza y Margen de Error



**Error Promedio (MAPE) del 5.91%**

**5.91%**

**Margen de Variación Típico:**

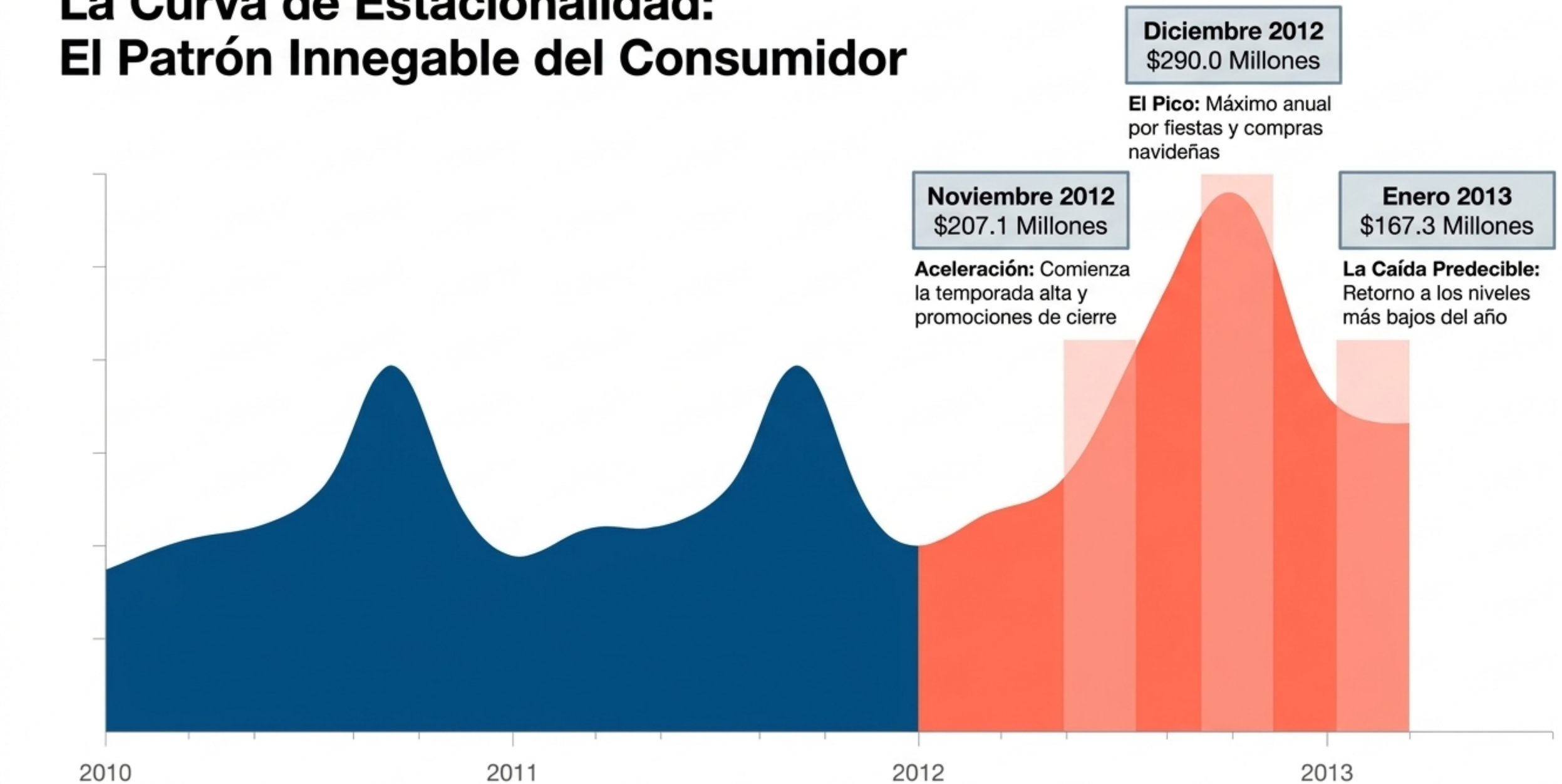
**± $21.14**

**Millones USD**

**Decisiones con Riesgo Minimizado.** Al probar el algoritmo contra los 3 años de datos históricos registrados, la proyección demuestra una fiabilidad excepcional (94.1%), garantizando que la estacionalidad del negocio de consumo masivo es altamente estable.

Gemini Notebook

# La Curva de Estacionalidad: El Patrón Innegable del Consumidor




Gemini Notebook

# Matriz de Rendimiento: Los Extremos de la Red (Proyección 3 Meses)

| Top 5 Líderes | |
|---|---|
| Tienda 4: | $32.8M |
| Tienda 20: | $31.0M |
| Tienda 13: | $29.7M |
| Tienda 10: | $27.3M |
| Tienda 2: | $26.7M |

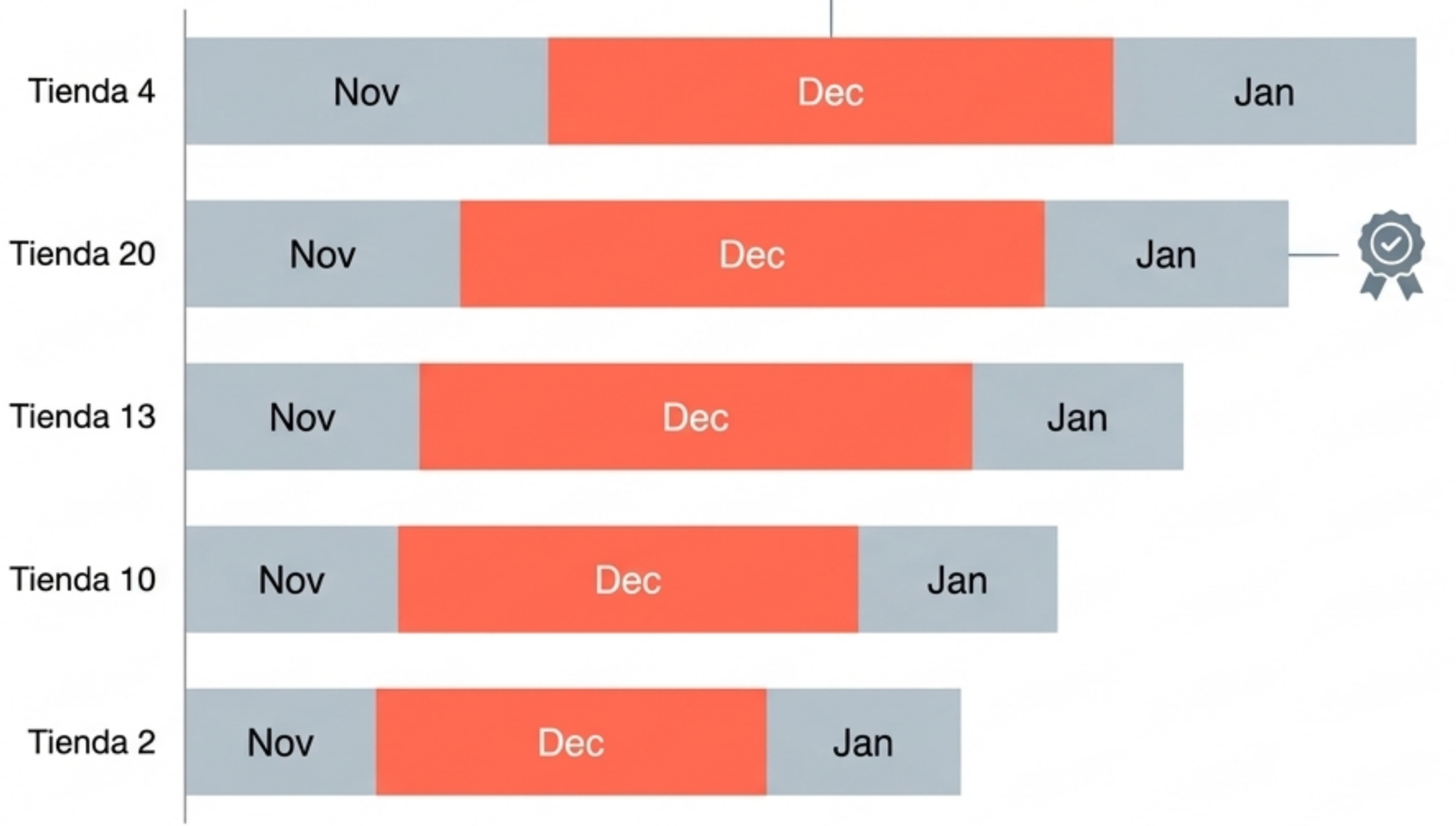


| Bottom 5 Rezagadas | |
|---|---|
| Tienda 30: | $5.6M |
| Tienda 5: | $4.6M |
| Tienda 44: | $4.2M |
| Tienda 33: | $3.3M |
| Tienda 36: | $3.2M |

**Perspectiva de Escala:** La Tienda 4 proyecta facturar en un solo trimestre lo que a la Tienda 36 le tomaría casi 3 años alcanzar.

Gemini Notebook

# Zoom Operativo: Los Motores de Ingresos




Tienda 4 lidera indiscutiblemente la proyección trimestral ($32.8M), con Diciembre representando $13.8M de ese total.

**Récord Histórico:** La Tienda 20 ostenta el mayor volumen de ventas acumuladas en el dataset base ($301.3M USD).

Gemini Notebook

# Del Modelo a la Acción: Herramienta de Gestión Integrada

Archivo interactivo: Walmart_Proyeccion_Ventas_Mensual_y_Por_Tienda.xlsx




1

## Pestaña 1: Resumen

Tarjetas KPI gerenciales, tabla consolidada histórica vs. proyectada, y gráfico de líneas integrado.

2

## Pestaña 2: Por Tienda

Desglose individual de las 45 tiendas.

Incorpora fórmulas dinámicas de Excel para sumatoria acumulada (SUM) y jerarquización automática (RANK).

Validado con totales cruzados.

Gemini Notebook

# Síntesis Estratégica y Siguientes Pasos

Proyección Total Q4/Q1:

**$664.4M USD**



## Previsibilidad:

El Q4/Q1 es altamente predecible. Patrones de consumo sumamente estables interanualmente respaldan la planificación agresiva.



## Optimización:

La precisión del 94.1% (5.91% MAPE) permite ajustar inventarios y logística con un riesgo de desviación mínimo (±$21.1M).



## Ejecución Asimétrica:

La extrema brecha de rendimiento (Ej: Tienda 4 vs. Tienda 36) requiere estrategias de distribución, marketing y dotación de personal diferenciadas por nivel.

Gemini Notebook